ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 16.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokban elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében –, akkor csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Különös együttélés 8 pont

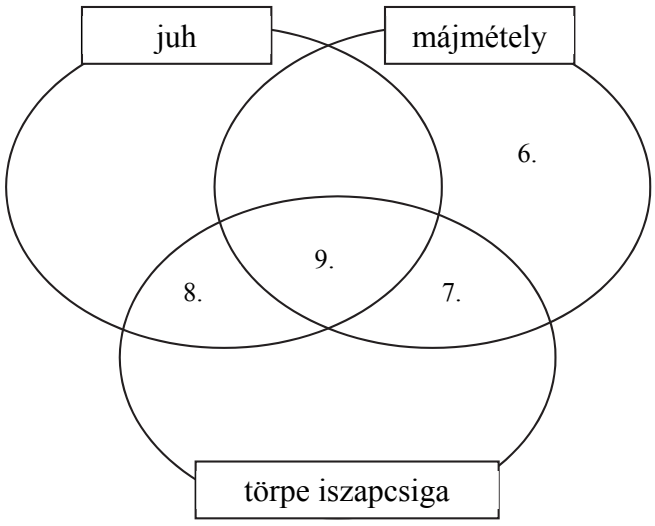
A feladat a követelményrendszer 3.3.1., 3.4.1., 3.4.3. és 5.1.2 fejezetén alapul.
Az ábra forrása:
elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/NovenyekEsGombakSzervezodese/ch08s05.html

1. Gyökérszőr. 1 pont
2. A víz és ásványi anyagok felszívása. 1 pont
3. Részt vesz az ásványi anyagok felvételében / fokozza az ásványi anyagok felvételét. 1 pont
4. A háncsrész. 1 pont
   rostacsövei / rostasejtjei. 1 pont
5. Részt vesz a vízfelszívásban/fokozza a víz felvételét. 1 pont
6. Szimbiózis. 1 pont
7. Az együttélő gomba kiválaszthat olyan anyagot, amelyik a parazita gombát károsítja./ Az együttélő gomba erősítheti a gazdanövény védekezőképességét a kórokozók ellen. 1 pont

II. Mételyes csiga 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.
Minden helyes válasz, illetve jó helyre írt szám 1 pont.

1. C
2. A
3. A
4. D
5. A



10. Ha génállományuk azonos, akkor ivartalan, ha különböző, akkor ivaros szaporodással jöttek létre.

III. Hazatérés a fészekbe 7 pont

A feladat a követelményrendszer1.1, 3.4.4, fejezetén alapul.
A szöveg forrása: Fabre, J.H: A skorpió öngyilkossága, Dick Manó Kiadása, Budapest, é.n.

1. A látás útján való tájékozódás lehetőségét kívánta kizárni. 1 pont
2. Hogy ne keveredjenek az első napon elengedett méhek az újonnan jelöltekkel. 1 pont
3. 60 közül 16 méh tért haza, ez 26,7%. 1 pont
4. A napszakot 1 pont
   és a terepviszonyokat (először sík, köves, harmadszor sűrű erdő). 1 pont
5. A 3 km-t 5 perc alatt tette meg, ez 36 km/h-s sebesség. 1 pont
6. Azt, hogy forgatás nélkül (azonos körülmények között) hány százalékuk talál vissza. 1 pont

Az 1.,2.,4. és 6. válaszok másként is megfogalmazhatók.

IV. Oxigén a vízben 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1, 2.2, 6.4.1 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. B
3. B
4. D
5. B
6. C
7. A
8. C
9. A
10. A

V. A sejt: fallal körülvett város 8 pont

A feladat az követelményrendszer 2.3. és 3.2. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: www.bodorzoltan.hu/?m=biologiai_illusztraciok&id=4

1. sejthártya (a „fehérjék” önmagukban nem fogadhatók el, mert *sejtalkotókat* kértünk!) 1 pont
2. mitokondrium 1 pont
3. sejtmag (DNS, kromoszóma nem fogadható el, mert *sejtalkotókat* kértünk!) 1 pont
4. (dER, rER)ER / riboszóma 1 pont
5. ER /Golgi/lizoszóma/sejthártya/sejtváz 1 pont
6. D 1 pont
7. zöld színtestek / sejtfal /sejtüreg – *kettő megnevezése!* 1+1 = 2 pont

VI. Vizsgálatok emberi vérrel 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.4.2., 4.6.1. és 4.8.5. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/pathophys/hematology/hu/images/p1-25.jpg

1. D 1 pont
2. vérlemezkék 1 pont
3. Ca^{2+}-ionok 1 pont
4. fibrinogén 1 pont
5. fibrin 1 pont
6. AB vércsoportú 1 pont
   az A és B vércsoportú vérplazmában anti-B és anti-A antitestek vannak, ezek kicsapják a kísérleti alany A és B antigént tartalmazó vörösvértestjeit. 1 pont
7. C 1 pont

VII. D-vitamin 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4; 4.4.4; 4.6.2; 4.6.3 és 6.1.3 pontjai alapján készült.

1. mellékpajzsmirigy 1 pont
2. C 1 pont
3. bőr 1 pont
4. máj 1 pont
5. aktív D vitamin 1 pont
6. parathormon 1 pont
7. serkenti 1 pont
8. B, E 1+1 = 2 pont
9. (A) D, C, F, E, B, (G) Csak a teljes, helyes betűsor megadása esetén 1 pont!
10. kalcitonin 1 pont

VIII. Myastenia gravis 11 pont

A feladat a követelményrendszer4.8.1 és 4.8.5 pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: http://www.illeszsolt.hu/myasthenia_gravis

1. A: szinaptikus hólyag 1 pont
2. B: átvivőanyag/acetilkolin/transzmitter 1 pont
3. C: miozin és aktin (a sorrend felcserélhető) 1+1 = 2 pont
4. D: (acetilkolin) receptor(molekula) 1 pont
5. B 1 pont
6. B 1 pont
7. A, D 1+1 = 2 pont
8. D, E 1+1 = 2 pont

IX. Pirosszemű patkányok 7 pont

A feladat a követelményrendszer 6.1.2. és 4.8.1. pontja alapján készült.

1. A és D 1+1 = 2 pont
2. A és C 1+1 = 2 pont
3. $6/580 =/\approx 0{,}01 = q^2$
   $q = 0{,}10$ 1 pont
   $p=1-q=0{,}90$
   $2pq=0{,}18$, azaz kb. 18% heterozigóta. 1 pont
4. Az albínók fennmaradási esélye kisebb/szelekció folyik. 1 pont
   Elfogadható még: a populáció kicsi (sodródás lép föl)/migráció lehetősége.

X.A Kórokozók és védettség 20 pont

A feladat a követelményrendszer 3.1.1., 3.2.1., 4.3.1., 4.8.5. és 4.9.2. fejezetein alapul.
Az ábra forrása: www.tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/vedekezes-a-korokozok-ellen/aids

Fertőző betegségek 10 pont

1. A 1 pont
2. C 1 pont
3. A 1 pont
4. D 1 pont
5. C 1 pont
6. (Retro-/RNS-) vírus. 1 pont
7. Az emberi szervezet (limfocitái). 1 pont
8. Nemi kapcsolattal/közös injekcióstű használatával/anyáról magzatra/anyatejjel/ nyitott sebekben, vér útján. *Bármelyik kettő megnevezése* 1+1 = 2 pont
9. Vörös csontvelő / csöves csontok végei és lapos csontok. 1 pont

A kórokozók elleni védettség fajtái — esszé 10 pont

1.

- Legyengített vagy elölt kórokozókat/ a kórokozó valamely alegységét/a tisztított antigént juttatják be a szervezetbe. 1 pont

- A beadott antigén ellen első alkalommal **memóriasejtek** keletkeznek, amelyek **fertőzés esetén hamar kialakítják az immunválaszt/védettséget biztosítanak.** 1 pont

- tbc/tuberkulózis/diftéria/tetanusz/szamárköhögés/pertussis/járványos gyermekbénulás/poliomyelitis/agyhártyagyulladás/kanyaró/mumpsz/rubeola/rózsahimlő/ májgyulladás/hepatitis (B)
  Bármelyik kettő megnevezése: 1 pont

2.

- Az első fertőződés után memóriasejtek maradnak, ezek alakítják ki a védettséget. 1 pont
- Aktív, természetes védettség. 1 pont

3.
- Az antitestek / ellenanyagok / immunglobulinok átjutnak az anyából a gyermekbe 1 pont
- a méhlepényen keresztül 1 pont
- vagy az anyatejjel. 1 pont

4.
- Mesterségesen/injekcióval kész ellenanyagot / antitesteket / immunglobulinokat juttatnak a beteg szervezetébe. 1 pont
- Nem alakul ki tartós védettség. 1 pont

X.B Anyag és energia 20 pont

Energiaáramlás **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 5.4. pontja alapján készült.
A felhasznált ábra forrása: https://www.boundless.com/biology/textbooks

1. D és E 1+1 = 2 pont
2. B 1 pont
3. Az „A” szinten a hatékonyság: 7618/20805 = 0,366 (36,6%). 1 pont
   A „B” szinten a hatékonyság: 1103/3368 = 0,327 (32,7%). 1 pont
   Azaz az „A” szinten jobb a hasznosítás hatásfoka. *(A válasz csak indoklással fogadható el.)*
4. A „B” szintet állatok alkotják, amelyek aktív mozgása sok energiát használ el. 1 pont
5.
   X = 383-111 = 272 kcal/m^2 1 pont
   Y= 111 – 21 = 90 kcal/m^2 1 pont
   Z = 20805 kcal/m^2 (a teljes belépő energiamennyiség)
   vagy: Z = 1318 + 2265 + X + 16 + 5065 = 20805 kcal/m^2 1 pont
6. E / a lebontók 1 pont

Szénáramlás — esszé **10 pont**

1.
- A légkör szén-dioxidja 1 pont
- az autotróf élőlényeknek köszönhetően lép az élők szervezetébe. 1 pont
- Helyszíne a zöld színtest/kloroplasztisz/vagy a baktériumsejt. 1 pont

2.
- Minden táplálkozási szinten az élőlények szerves anyagainak egy része 1 pont
- a biológiai oxidáció során visszaalakul szén-dioxiddá. 1 pont
- Helyszíne a sejtplazma és a mitokondrium. 1 pont

3.
- A szén az ökoszisztémában történő körforgásból karbonátos kőzetek/fosszilis energiahordozók/kőolaj/földgáz/kőszén keletkezése révén kerülhet ki.

Bármelyik kettőért: 1+ 1=2 pont

4.
Ha egy erdő helyén település épül, a növényzet kiirtása/állatok elvándorlása csökkenti a szervesanyag-mennyiséget,/a növényzet kiirtása csökkenti a fotoszintézis aktivitását, ezért növeli a légkör CO_2-tartalmát/a közlekedés, ill. a gyárak növelik a légkör CO_2-tartalmát stb.

Bármely két helyes megoldás: 1+1=2 pont